

Documentation d'intégration de

Google Workspace avec n8n et Wazuh

Encadré par :

Tarek Khouloud

Zakaria Elkhatib

Mohamed Amine Khoubach

Élaboré par :

Safia Benali

Table des matières

Introduction **3**

1 Intégration de Wazuh avec Google Workspace **4**

1.1 Configuration de Google Cloud Platform (GCP) 4

1.1.1 Création du Service Account 5

1.1.2 Génération de la clé JSON 6

1.2 Configuration de Google Workspace Admin 6

1.2.1 Délégation au niveau du domaine 6

1.2.2 Création de l'utilisateur de service 7

1.3 Installation du wodle Wazuh-GWorkspace 8

1.3.1 Configuration du wodle 8

1.3.2 Test du wodle 8

1.3.3 Importation des règles Wazuh 9

1.4 Vérification des alertes dans Wazuh Dashboard 9

2 Intégration de n8n avec Google Workspace **11**

2.1 Préparation du Service Account pour n8n 11

2.2 Ajout du scope de délégation 11

2.3 Création des identifiants dans n8n 11

2.4 Architecture du workflow n8n 12

2.4.1 Déclenchement du workflow 12

2.4.2 Lecture de l'historique 13

2.4.3 Récupération des adresses e-mail 13

2.4.4 Analyse des adresses e-mail avec LeakCheck 13

2.4.5 Résultats de l'API LeakCheck 13

2.4.6 Association de l'adresse e-mail au résultat 14

2.4.7 Extraction des données LeakCheck 15

2.4.8 Extraction des données Hudson Rock 15

2.4.9 Fusion des résultats 16

2.4.10 Filtrage des comptes compromis 16

2.4.11 Calcul du score de risque 16

2.4.12 Traitement des comptes sans fuite détectée 17

2.4.13 Gestion des erreurs des API 17
2.4.14 Transmission des alertes vers Wazuh 18
2.4.15 Mise à jour de l'historique 19
2.5 Visualisation des résultats dans Wazuh 20
2.5.1 Nombre d'adresses e-mail analysées 20
2.5.2 Sources de compromission détectées 20
2.5.3 Répartition par niveau de risque 21
2.5.4 Tableau détaillé des résultats 21
2.5.5 Adaptation du champ de date Hudson Rock 21
2.6 Notification des comptes compromis par e-mail 22

Introduction

Google Workspace est une suite d'applications cloud développée par Google et destinée aux entreprises, établissements d'enseignement et organisations. Elle permet aux utilisateurs de communiquer et de collaborer de manière sécurisée grâce à des outils tels que Gmail, Google Drive, Sheets, Calendar, Meet et l'Admin Console.

L'Admin Console constitue l'interface d'administration de Google Workspace. Elle permet aux administrateurs de gérer les utilisateurs, les groupes, les licences et les paramètres de sécurité. Elle donne également accès aux journaux d'audit, qui enregistrent les activités réalisées au sein de l'organisation, notamment l'identité de l'utilisateur, la date de l'action et l'adresse IP utilisée.

Google Workspace dispose de plusieurs types de journaux d'audit :

— **Admin Audit Logs :** enregistrent les actions administratives telles que la création ou la suppression d'utilisateurs, la réinitialisation des mots de passe et la modification des paramètres de sécurité.

— **Login Audit Logs :** enregistrent les tentatives d'authentification, les connexions réussies ou échouées, les adresses IP et les navigateurs utilisés.

— **Gmail Logs :** concernent les activités liées à la messagerie, notamment la détection de spam et de phishing.

— **Google Drive Logs :** enregistrent les opérations effectuées sur les fichiers et dossiers, notamment leur création, suppression, partage et modification des permissions.

— **Alert Center :** fournit des alertes de sécurité générées par Google, notamment les tentatives de compromission de comptes, les malwares et les anomalies de connexion.

Afin de permettre aux applications externes d'accéder aux données de Google Workspace, Google met à disposition plusieurs interfaces de programmation (API).

Dans le cadre de cette intégration, deux API sont utilisées :

— **Google Admin SDK API :** permet d'accéder aux informations administratives du domaine, notamment les utilisateurs, les groupes et les journaux d'audit.

— **Google Workspace Alert Center API :** permet de récupérer les alertes de sécurité liées aux comptes utilisateurs, au phishing et aux malwares.

L'accès aux données repose sur un **Service Account** créé dans Google Cloud Platform (GCP). Ce compte technique permet à une application de s'authentifier auprès des API Google à l'aide d'une clé privée au format JSON.

La fonctionnalité **Domain-Wide Delegation** est configurée afin d'autoriser le Service Account à accéder aux données du domaine Google Workspace selon les permissions accordées.

Chapitre 1

Intégration de Wazuh avec Google Workspace

Ce chapitre présente les différentes étapes nécessaires à l'intégration de Google Workspace avec Wazuh, depuis la configuration de Google Cloud Platform jusqu'à la visualisation des événements de sécurité dans le tableau de bord.

1.1 Configuration de Google Cloud Platform (GCP)

Accéder à Google Cloud Console, puis créer un nouveau projet nommé **Wazuh Gsuite**.

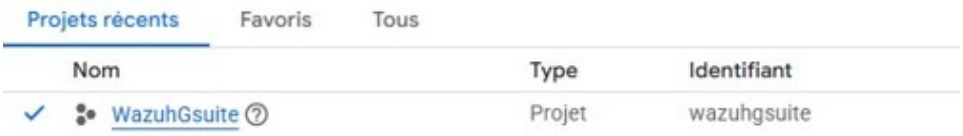


Figure 1.1 : Création du projet Wazuh Gsuite dans Google Cloud

Activer les API nécessaires pour permettre à Wazuh d'accéder aux données Google Workspace.

— **Admin SDK API**

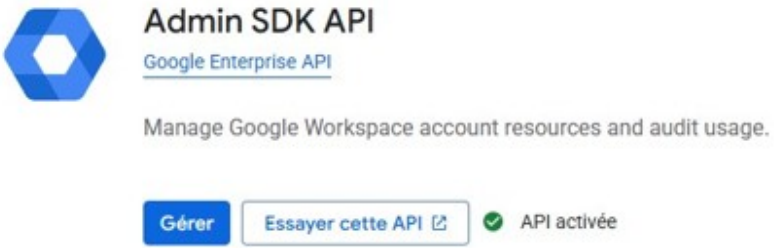


Figure 1.2 : Activation de Google Admin SDK API

— **Google Workspace Alert Center API**

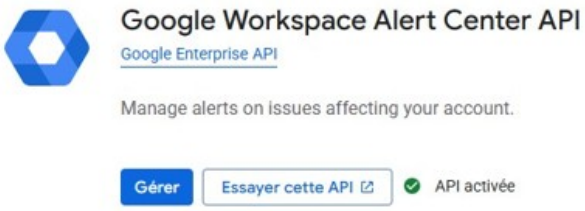


Figure 1.3 : Activation de Google Workspace Alert Center AP

1.1.1 Création du Service Account

Dans Google Cloud Console, accéder à **APIs & Services**, puis à la section **Identifiants**.

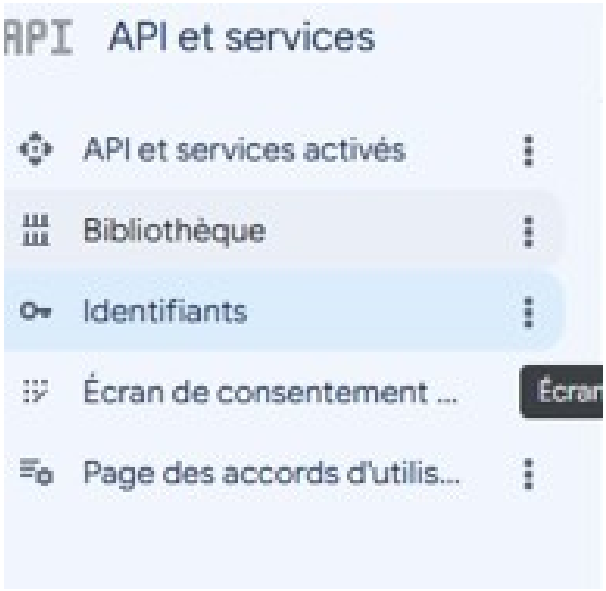


Figure 1.4 : Accès aux identifiants Google Cloud

Cliquer sur **Créer des identifiants**, puis sélectionner **Compte de service**.

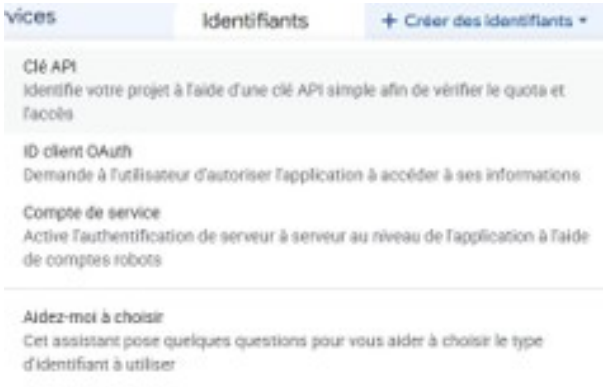


Figure 1.5 : Création d'un compte de service

Nommer le compte **Wazuh Monitoring**.



Figure 1.6 : Configuration du compte Wazuh Monitoring

L'identifiant unique du compte est conservé pour la configuration de la délégation au niveau du domaine.

1.1.2 Génération de la clé JSON

Dans l'onglet **Clés** du Service Account, ajouter une nouvelle clé de type JSON.



Figure 1.7 : Génération de la clé JSON du Service Account

Télécharger et conserver ce fichier de manière sécurisée. Il contient les informations nécessaires à l'authentification auprès des API Google.

1.2 Configuration de Google Workspace Admin

1.2.1 Délégation au niveau du domaine

Dans la console d'administration Google Workspace, accéder au chemin suivant :

Sécurité → Contrôle des accès et des données → Commande des API → Délégation au niveau du domaine

Ajouter un nouvel identifiant client en utilisant l'identifiant unique du Service Account et les scopes nécessaires.

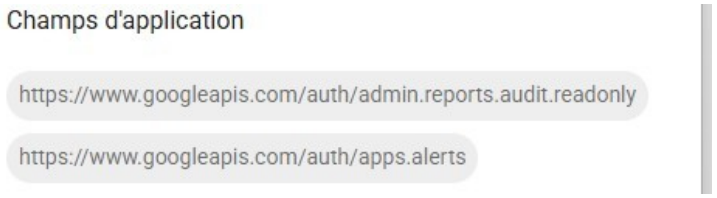


Figure 1.8 : Configuration de la délégation au niveau du domaine

Les permissions configurées sont :

— `admin.reports.audit.readonly` : accès en lecture seule aux journaux d'audit via Reports API.

— `apps.alerts` : accès aux alertes de sécurité via Alert Center API.

1.2.2 Création de l'utilisateur de service

Dans la section **Annuaire → Unités organisationnelles**, créer une unité organisationnelle nommée **Service Accounts**.

Créer ensuite un utilisateur dans cette unité organisationnelle et lui attribuer un rôle disposant des permissions nécessaires.

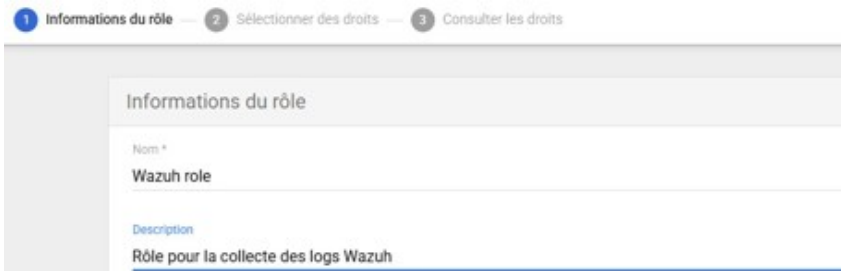


Figure 1.9 : Création du rôle pour la collecte des journaux Google Workspace

Les permissions attribuées comprennent :

— **Centre d'alerte :** accès en lecture aux alertes de sécurité.

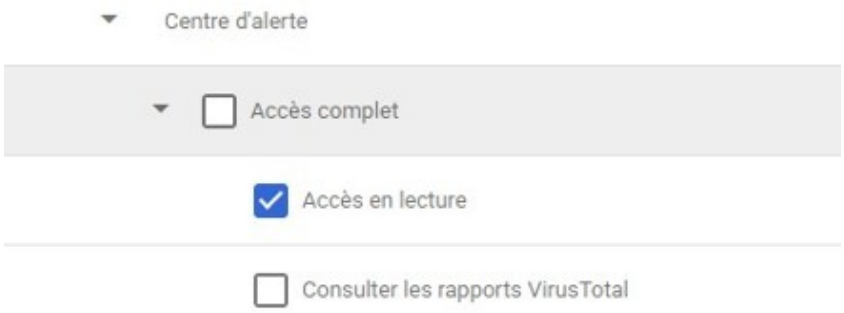


Figure 1.10 : Attribution des permissions de lecture du Centre d'alerte

— **Rapports :** accès aux journaux d'audit.



Figure 1.11 : Attribution des permissions relatives aux rapports

1.3 Installation du wodle Wazuh-GWorkspace

Installer la bibliothèque Python `google-api-python-client`, permettant au wodle Google Workspace de communiquer avec les API Google.



Figure 1.12 : Installation de bibliothèque python

Accéder ensuite au répertoire des wodles de Wazuh et cloner le dépôt du wodle Google Workspace dans :

`/var/ossec/wodles/gworkspace`



Figure 1.13 : Installation du wodle Google Workspace

1.3.1 Configuration du wodle

Transférer le fichier JSON du Service Account depuis la machine Windows vers la machine virtuelle hébergeant Wazuh.

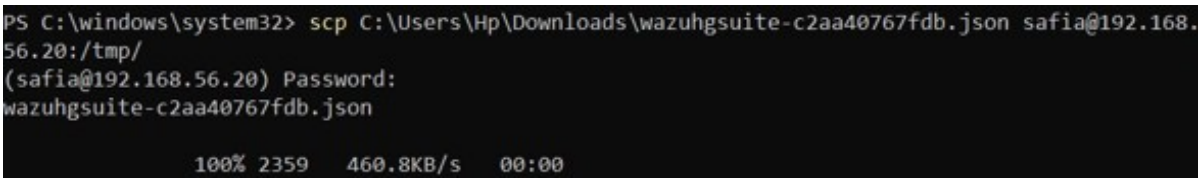


Figure 1.14 : Transfert du fichier JSON vers la machine Wazuh

Copier ensuite la clé dans le répertoire du wodle et ensuite créer le fichier `config.json` afin de préciser le compte Google Workspace utilisé pour collecter les journaux.

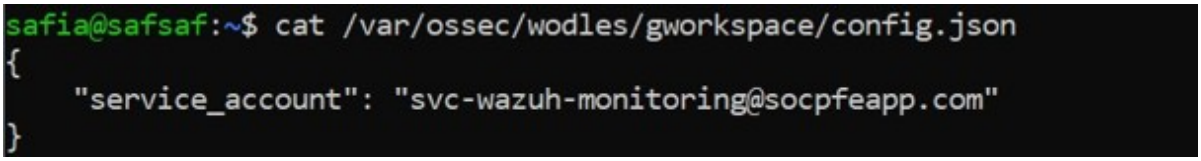


Figure 1.15 : Configuration du fichier config.json

1.3.2 Test du wodle

Exécuter le wodle afin de vérifier la récupération des événements Google Workspace.

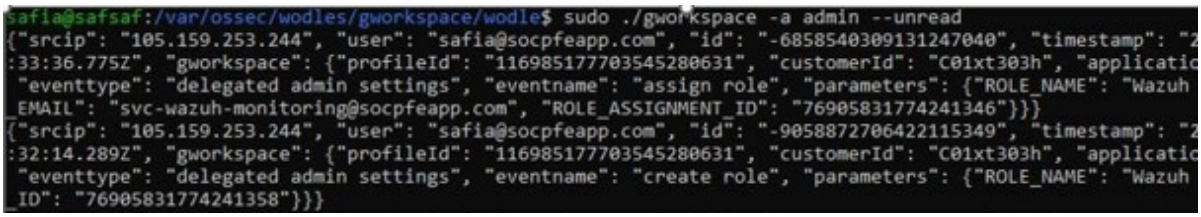


Figure 1.16 : Résultat du test de collecte des événements Google Workspace

Le test retourne des événements au format JSON provenant de Google Workspace.

1.3.3 Importation des règles Wazuh

Importer les règles associées au wodle Google Workspace.

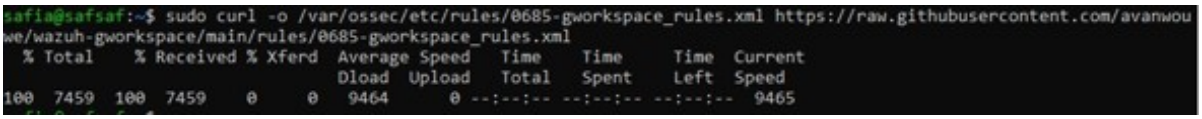


Figure 1.17 : Importation des règles du wodle Google Workspace

Le fichier `06585-gworkspace_rules.xml` contient les règles permettant à Wazuh d'interpréter les événements collectés.

Configurer ensuite le wodle dans le fichier `ossec.conf`.

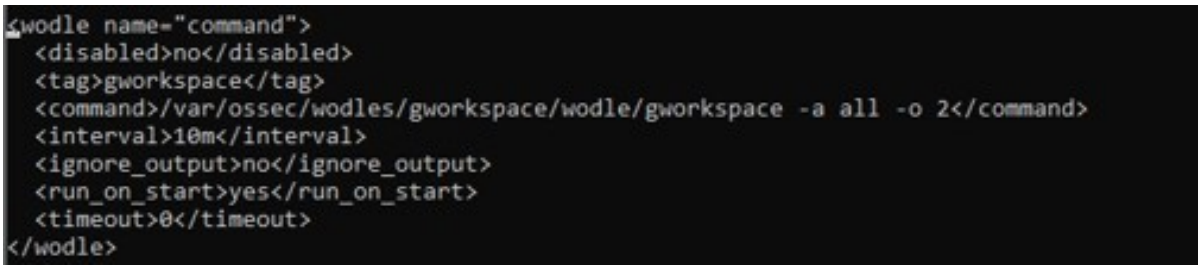


Figure 1.18 : Configuration du wodle dans ossec.conf

Redémarrer le service Wazuh Manager pour appliquer les modifications.

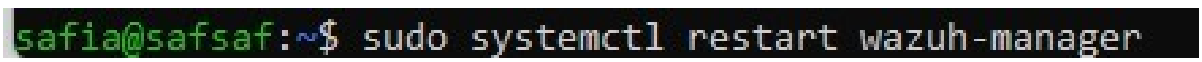


Figure 1.19 : Redémarrage du service wazuh-manager

1.4 Vérification des alertes dans Wazuh Dashboard

Dans la section **Threat Hunting** du tableau de bord Wazuh, appliquer un filtre afin d'afficher uniquement les événements provenant de Google Workspace.

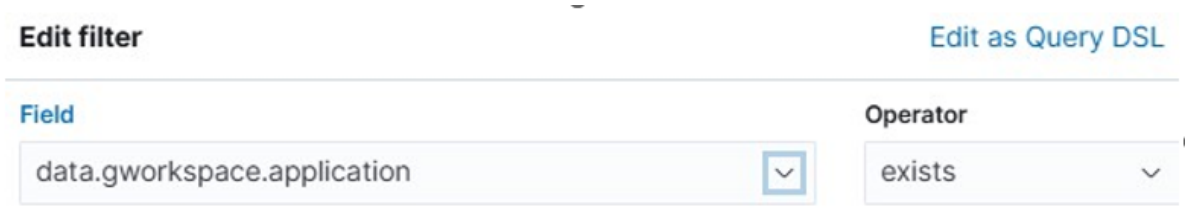
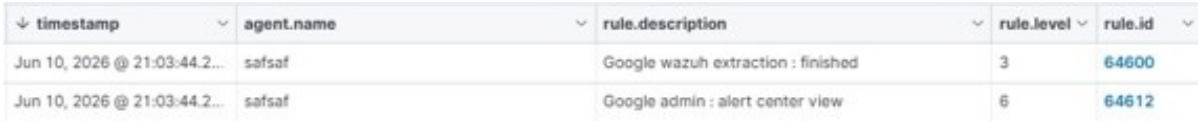


Figure 1.20 : Filtrage des événements Google Workspace dans Threat Hunting

Les événements collectés sont ensuite visibles dans le tableau de bord.



timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
Jun 10, 2026 @ 21:03:44.2...	safsaf	Google wazuh extraction : finished	3	64600
Jun 10, 2026 @ 21:03:44.2...	safsaf	Google admin : alert center view	6	64612

Figure 1.21 : Visualisation des événements Google Workspace dans Wazuh

Chapitre 2

Intégration de n8n avec Google Workspace

Après la configuration de l'accès aux données Google Workspace via les API Google et le Service Account, ces informations peuvent être exploitées dans des workflows automatisés à l'aide de n8n.

n8n est une plateforme d'orchestration et d'automatisation permettant d'interconnecter différentes API, applications et services afin d'automatiser la collecte, le traitement et l'enrichissement des données.

Dans cette architecture, n8n est utilisé pour récupérer les adresses e-mail des utilisateurs Google Workspace et les analyser à l'aide de sources externes telles que LeakCheck et Hudson Rock afin de rechercher des indices de compromission.

2.1 Préparation du Service Account pour n8n

Le Service Account créé précédemment est réutilisé pour l'intégration entre n8n et Google Workspace.

L'API Google Admin Directory, appartenant au SDK Admin Google, est activée dans GCP afin de permettre la récupération automatique de la liste des utilisateurs.

2.2 Ajout du scope de délégation

Dans la console d'administration Google Workspace, ajouter le scope suivant à la délégation au niveau du domaine :

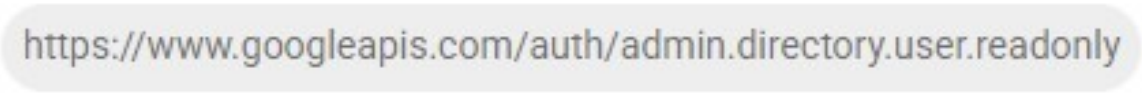


Figure 2.1 : Configuration du scope de lecture des utilisateurs

Ce scope permet d'accéder en lecture seule aux informations des utilisateurs Google Workspace via Directory API, conformément au principe du moindre privilège.

2.3 Création des identifiants dans n8n

Une clé JSON est générée pour le Service Account afin de permettre l'authentification de n8n auprès des API Google.

Cette clé contient notamment les champs `client_email` et `private_key`.

Dans n8n, accéder à :

Settings → Credentials → Add Credential → Google Service Account API

Renseigner les informations suivantes :

— **Service Account Email :** adresse du compte de service utilisée pour l'authentification.

— **Private Key :** clé privée permettant de signer les requêtes.

— **Impersonate a User :** adresse e-mail de l'administrateur du domaine dont les autorisations sont utilisées.

— **Scope :** permissions limitées à la lecture des informations des utilisateurs Google Workspace.

2.4 Architecture du workflow n8n

Le workflow n8n est composé de plusieurs nœuds qui s'enchaînent automatiquement pour récupérer les adresses e-mail, les analyser via les API de Threat Intelligence et transmettre les résultats à Wazuh.

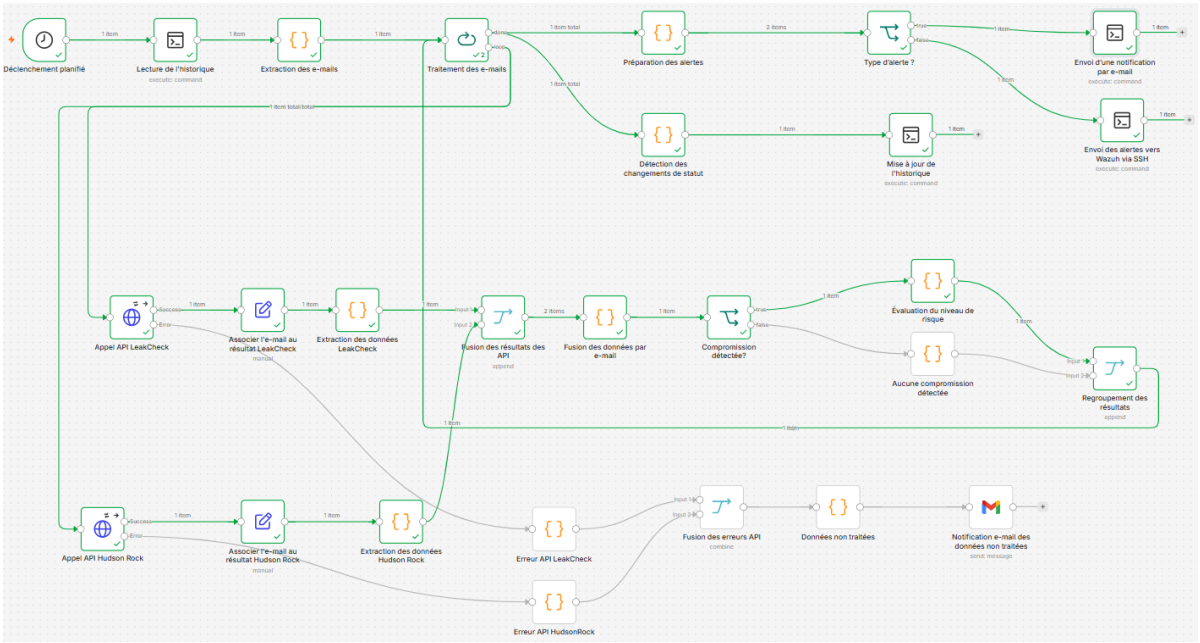


Figure 2.2 : Architecture générale du workflow n8n

2.4.1 Déclenchement du workflow

Le nœud **Schedule Trigger** permet de lancer automatiquement le workflow à intervalles réguliers afin d'assurer une surveillance continue des adresses e-mail.

2.4.2 Lecture de l'historique

Le nœud **Lire l'ancien historique** charge les résultats de la dernière exécution avant de lancer une nouvelle analyse.

2.4.3 Récupération des adresses e-mail

Le nœud **Extraction des Emails à traiter** prépare la liste des adresses e-mail des utilisateurs.

JavaScript

```javascript
const emails = [
  "soutenance@gmail.com",
  "khoubach44@gmail.com",
  "test2@gmail.com",
  "soc@gmail.com",
  "pfe@gmail.com",
  "workflow@gmail.com",
```

Figure 2.3 : Extraction des adresses e-mail à analyser

2.4.4 Analyse des adresses e-mail avec LeakCheck

Le nœud **HTTP Request** envoie une requête GET vers l'API LeakCheck pour chaque adresse e-mail afin de vérifier sa présence dans les bases de données de fuites connues.

Il dispose de deux sorties :

— **Success :** la requête est traitée.

— **Error :** une erreur ou un dépassement du délai de réponse empêche le traitement.

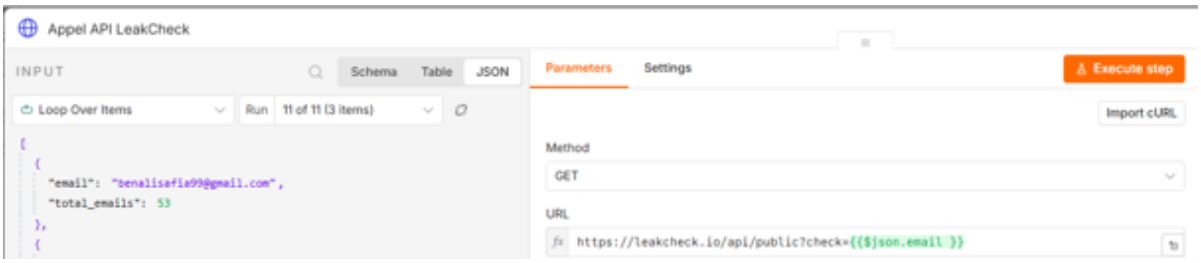


Figure 2.4 : Configuration de la requête HTTP vers LeakCheck

2.4.5 Résultats de l'API LeakCheck

L'API retourne plusieurs informations pour chaque adresse analysée.

```
"success": true,
"found": 7,
"fields": [
  "dob",
  "country",
  "password",
  "id",
  "city",
  "username"
],
"sources": [
  {
    "name": "Mate1.com",
    "date": "2015-10"
  },
  {
    "name": "Deezer.com",
    "date": "2019-09"
  },
  {
    "name": "AdultFriendFinder",
    "date": "2016-10"
```


Figure 2.5 : Résultat JSON retourné par LeakCheck

Les principaux champs sont :

— **success :** indique le statut de la réponse.

— **found :** nombre d'occurrences de l'adresse e-mail dans les bases de fuites.

— **fields :** types de données exposées.

— **sources :** sources associées aux fuites et leurs dates.

Lorsque `success` vaut `false`, aucune fuite n'a été trouvée pour l'adresse concernée dans les résultats retournés.

2.4.6 Association de l'adresse e-mail au résultat

Le nœud **Edit Fields** ajoute l'adresse e-mail au résultat de la requête HTTP à partir du nœud **Loop Over Items**.

Cette opération garantit la conservation de l'adresse e-mail, même en cas d'erreur ou de timeout.

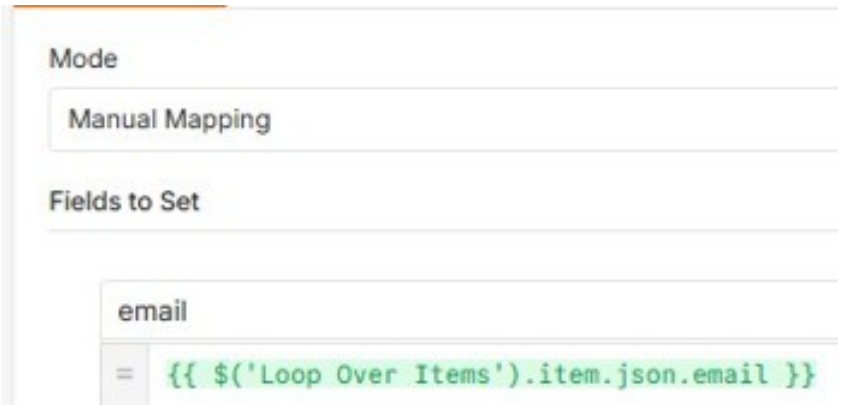


Figure 2.6 : Association de l'adresse e-mail aux résultats de l'analyse

2.4.7 Extraction des données LeakCheck

Le nœud d'extraction conserve les informations nécessaires à l'analyse, notamment l'adresse e-mail, le nombre de fuites, la date et les sources détectées.


```
{
  "email": "eve@gmail.com",
  "found": 288,
  "last_checked": "2026-04",
  "sources": "RailYatri.in, 17.media, MySpace.com, Glofox.com, Ringcentral.com, APK.tw,
              FashionFantasyGame.com, Luxottica, Vakinha.com.br, Reddoorz.com, Shein.com, Romwe.com,
              PhoneHouse.es, Instagram.com, Spacetimestudios.com, Dubsmash.com, WeHeartIt.com,
              Wishbone.io, Quidd.co (2019), EyeEm.com, AlpineReplay.com, SwordFantasy, Leet.cc,
              Readnovel.com, LBSG.net, Aptoide.com, MyDriveSure.com, Evony.com, Verifications.io,
              Adecco.com, Elanic.in, Neopets.com, MyHeritage.com, Marcusmillichap.com,
              Burgerkingrus.ru, ShareThis.com, Daniweb.com, I-Dressup.com, Collection 1, 1Win,
              LiveAuctioneers.com, OnVerse.com, iMesh.com, HiAPK.com, Shopback.com, Chegg.com,
              Last.fm, Gatehub.net, Wattpad.com, GameSprite.me, StockX.com, Swvl.com, 8Tracks.com,
              Trello.com, Wakanim.com, Dailymotion.com, Mobifriends, Twitter.com (scraping data),
              Quidd.co (2020), Zynga.com, MyFitnessPal.com, Deezer.com, Adt.com, AdultFriendFinder,
              Strongholdkingdoms.com, Canva.com, Edmodo, AlpineReplay, Poshmark.com, Hurb.com,
              TrueCaller India, AT&T, Badoo.com, AnimalJam.com",
```


Figure 2.7 : Extraction des données retournées par LeakCheck

2.4.8 Extraction des données Hudson Rock

Les informations obtenues depuis Hudson Rock sont également traitées afin d'identifier les comptes associés à des machines infectées.

```
"email": "eve@gmail.com",
"hudsonrock_infected": true,
"hudsonrock_infections_count": 5,
"hudsonrock_user_services": 120,
"hudsonrock_corporate_services": 0,
"hudsonrock_computer_name": "DESKTOP-0G2C07M (Jose Migue Rivera PE)"
"hudsonrock_date_compromised": "2025-06-09T03:50:00.000Z",
"hudsonrock_malware_path": "Not Found"
```


Figure 2.8 : Données extraites depuis Hudson Rock

2.4.9 Fusion des résultats

Les résultats des deux API sont regroupés pour chaque adresse e-mail.

2.4.10 Filtrage des comptes compromis

Après la fusion, le workflow vérifie si une compromission a été détectée par l'une des deux API.

Les conditions reposent notamment sur le nombre de fuites détectées par LeakCheck et le nombre d'infections signalées par Hudson Rock.



ant à filtrer

Figure 2.9 : Conditions de filtrage des adresses e-mail compromises

2.4.11 Calcul du score de risque

Un nœud JavaScript permet de calculer un score de risque à partir de plusieurs critères :

— Disponibilité et résultats des API LeakCheck et Hudson Rock.

— Nombre de fuites et de machines infectées.

— Récence des compromissions détectées.

— Exploitation des données disponibles lorsqu'une API rencontre une erreur.

```
"date_leak": "2026-07-13T00:00:00.000Z",
"score": 3,
"risque": "high"
```


Figure 2.10 : Résultat du calcul du score de risque

Dans l'exemple présenté, la date de compromission est le 13 juillet 2026. La récence correspond à un score de 3. Combiné au volume de compromission, le score final obtenu est de 3, ce qui classe le risque au niveau **High**.

2.4.12 Traitement des comptes sans fuite détectée

Lorsqu'aucune fuite ni infection n'est identifiée par les deux API, l'adresse e-mail est classée avec le niveau de risque **Safe**.


```
"email": "gworkspace@gmail.com",
"found": 0,
"last_checked": "Inconnue",
"sources": "n'est pas défini",
"leakcheck_score": 0,
"hudsonrock_infected": false,
"hudsonrock_infections_count": 0,
"hudsonrock_user_services": 0,
"hudsonrock_corporate_services": 0,
"hudsonrock_computer_name": null,
"hudsonrock_date_compromised": null,
"hudsonrock_malware_path": null,
"hudsonrock_last_checked": "Inconnue",
"hudsonrock_score": 0,
"traite_par_deux_apis": true,
"risk": "safe"
```


Figure 2.11 : Résultat d'analyse d'une adresse e-mail sans fuite détectée

2.4.13 Gestion des erreurs des API

Lorsqu'une API rencontre une erreur, notamment un timeout ou une limite de requêtes, les adresses concernées sont identifiées comme non traitées.

```
{
  "email": "grace@gmail.com",
  "found": null,
  "last_checked": "Inconnue",
  "sources": "n'est pas défini",
  "leakcheck_score": null,
  "leakcheck_risk": "unprocessed",
  "leakcheck_reason": "Gateway timeout - LeakCheck API unavailable"
}
```


Figure 2.12 : Résultat de la sortie erreur LeakCheck


```
"email": "reponse@gmail.com",
"hudsonrock_infected": null,
"hudsonrock_infections_count": null,
"hudsonrock_user_services": null,
"hudsonrock_corporate_services": null,
"hudsonrock_computer_name": null,
"hudsonrock_date_compromised": null,
"hudsonrock_malware_path": null,
"hudsonrock_last_checked": "Inconnue",
"hudsonrock_score": null,
"hudsonrock_risk": "unprocessed",
"hudsonrock_reason": "Gateway timeout - Hudson Rock API unavailable",
```


Figure 2.13 : Résultat de la sortie erreur Hudson Rock

2.4.14 Transmission des alertes vers Wazuh

Les résultats sont transmis vers Wazuh à travers une connexion SSH.

Deux types d'alertes sont notamment générés :

— **Email Compromis :** une compromission est détectée.

— **Email Safe :** aucune fuite n'est détectée par les API interrogées.

```
"alert_type": "Email Compromis",
"timestamp": "2026-06-25T12:14:02.836Z",
"email": "user3@gmail.com",
"risk": "high",
"found": 0,
"last_checked": "Inconnue",
"sources": "n'est pas défini",
"sources_array": [
],
"hudsonrock_infected": true,
"hudsonrock_infections_count": 5,
"hudsonrock_computer_name": "Not Found",
"hudsonrock_date_compromised": "2026-06-19T00:00:00.000Z",
"hudsonrock_malware_path": "Not Found",
"total_scanned": 49,
"total_compromised": 44,
"total_safe": 5,
"total_untreated": 0
```


Figure 2.14 : Structure JSON d'une alerte Email Compromis


```
"alert_type": "Email safe",
"source": "LeakCheck + Hudson Rock",
"timestamp": "2026-06-25T12:14:02.836Z",
"email": "wazuh@gmail.com",
"risk": "safe",
"total_scanned": 49,
"total_compromised": 44,
"total_safe": 5,
"total_untreated": 0
```


Figure 2.15 : Structure JSON d'une alerte Email Safe

2.4.15 Mise à jour de l'historique

Le nœud **Écrire le nouvel historique** enregistre les changements détectés dans le statut des adresses e-mail afin de conserver les résultats des différentes exécutions.

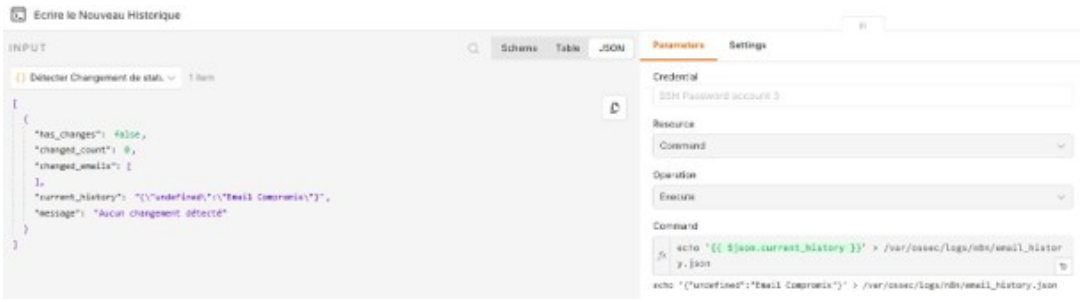


Figure 2.16 : Mise à jour de l'historique des analyses

2.5 Visualisation des résultats dans Wazuh

Les alertes générées sont consultables dans le tableau de bord Wazuh à travers différentes visualisations.

2.5.1 Nombre d'adresses e-mail analysées

Le tableau de bord présente le nombre total d'adresses analysées, compromises, non traitées et considérées comme sûres.

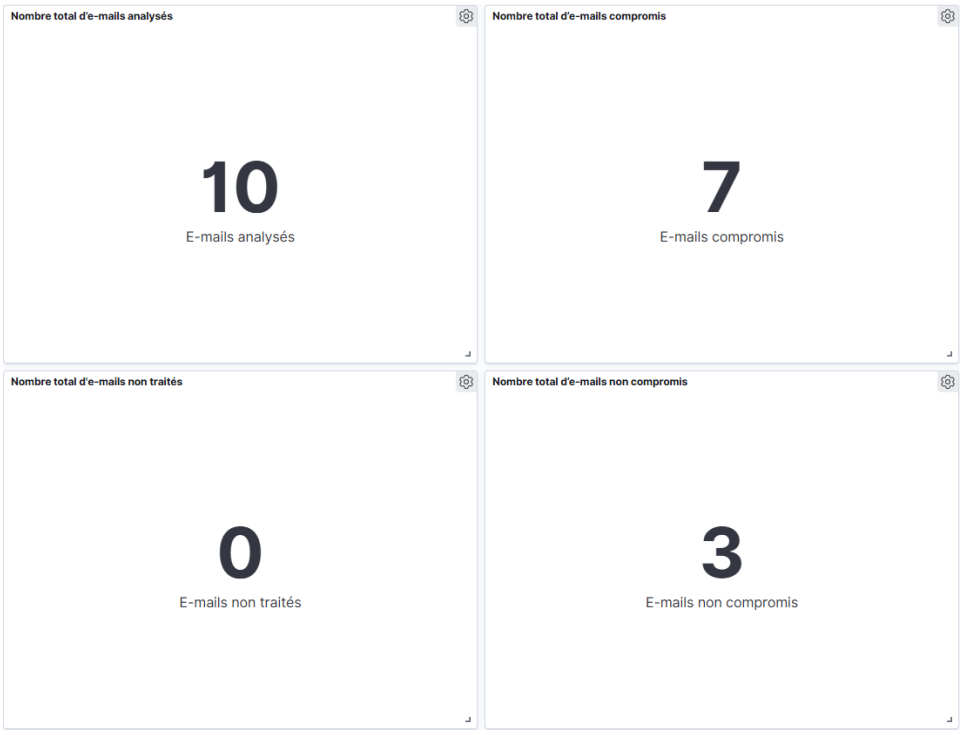


Figure 2.17 : Répartition des adresses e-mail selon leur statut

2.5.2 Sources de compromission détectées

Les visualisations permettent d'identifier les sources associées aux fuites détectées.



Figure 2.18 : Visualisation des sources de compromission

2.5.3 Répartition par niveau de risque

Les résultats sont répartis selon les niveaux de risque attribués aux adresses e-mail analysées.

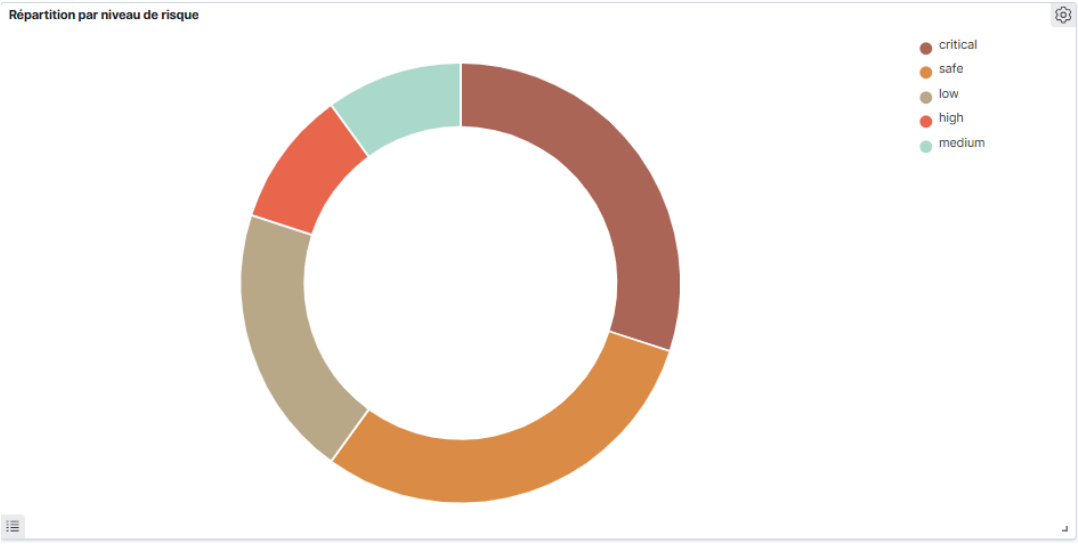


Figure 2.19 : Répartition des adresses e-mail par niveau de risque

2.5.4 Tableau détaillé des résultats

Le tableau de bord permet également de consulter les informations issues des API LeakCheck et Hudson Rock pour chaque adresse e-mail.

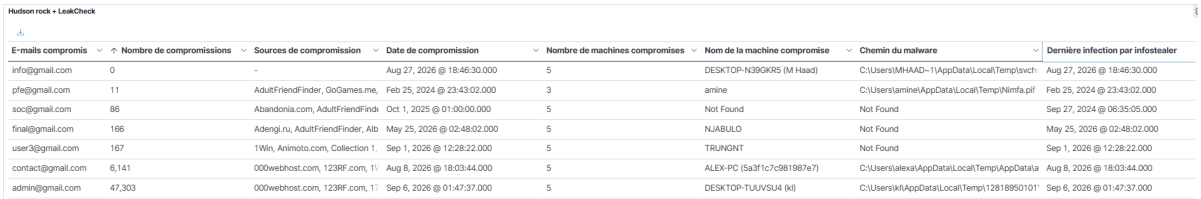


Figure 2.20 : Tableau détaillé des résultats LeakCheck et Hudson Rock

2.5.5 Adaptation du champ de date Hudson Rock

Le champ `hudsonrock_date_compromission` recevait la valeur `null` lorsqu'aucune date de compromission n'était détectée par Hudson Rock.

Dans la configuration observée, cette valeur entraînait le rejet du document par Elasticsearch en raison du mappage du champ en type `date`.

Pour résoudre ce problème, une valeur de remplacement valide a été utilisée :

```
9999-01-01T00:00:00.000Z
```

Cette adaptation permet de conserver les résultats concernés dans le tableau de bord Wazuh.

2.6 Notification des comptes compromis par e-mail

Le workflow génère également un rapport HTML envoyé par e-mail afin de présenter les comptes compromis et leur niveau de risque.

Le rapport contient notamment le nombre de fuites, les infections détectées et les dates de compromission.

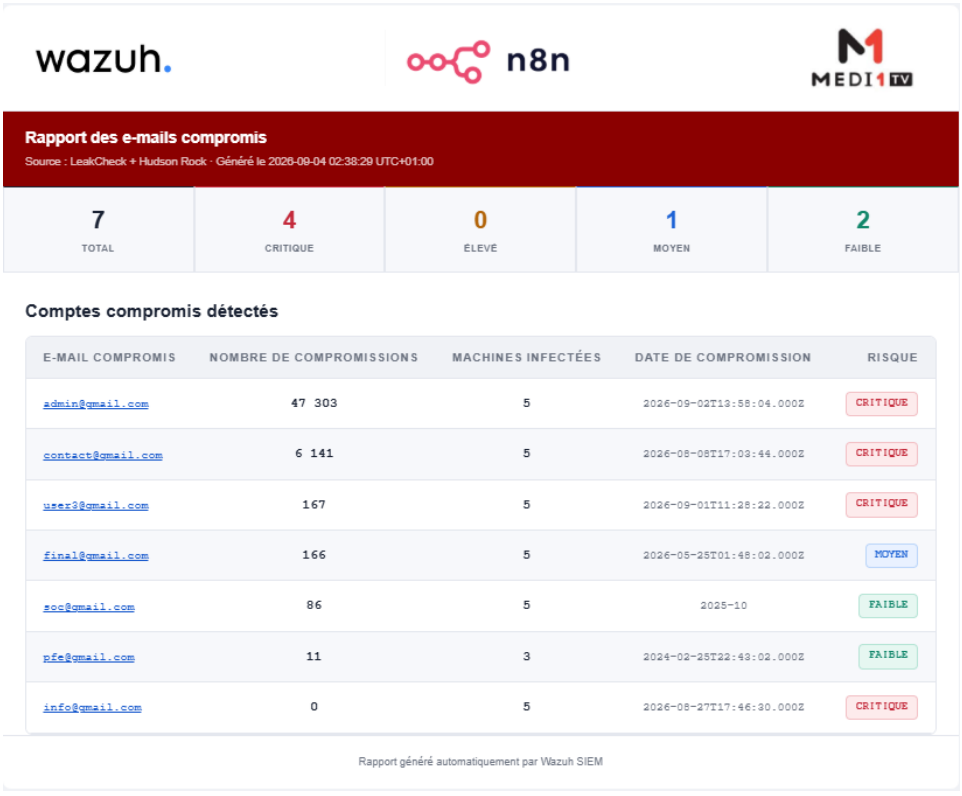


Figure 2.21 : Notification des comptes compromis